Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202009

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบเปิด-ปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบและสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

1. น้ำ 2. แสง 3. ออกซิเจน 4. คลอโรฟิลด์ 5. คาร์บอนไดออกไซด์

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1. พืชสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. สัตว์หายใจด้วยแก๊สออกซิเจน สามารถเคลื่อนไหวได้เอง
3. พืชมีท่อลำเลียงอาหารคือโฟลเอ็ม และท่อลำเลียงน้ำคือไซเล็ม
4. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีเส้นใบแบบร่างแห ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่จะมีเส้นใบแบบขนาน
5. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะมีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะ มีการทำงานซับซ้อน

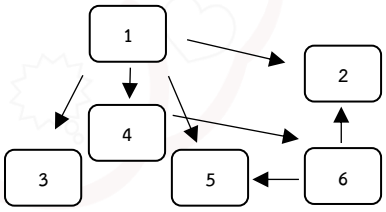
3. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการคายน้ำของพืชได้ถูกต้อง

1. การคายน้ำเกิดขึ้นที่บริเวณใบและดอก
2. การคายน้ำช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ต้นไม้ได้ดี
3. การคายน้ำทางปากใบจะช่วยลดการดูดซึมน้ำของราก
4. พืชจะคายน้ำได้ดีในเวลากลางคืน
5. หากความชื้นในอากาศมีน้อย พืชจะคายน้ำได้เร็ว

4. สัตว์ในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลังจากระยะเอ็มบริโอเหมือนกับแมลงปอ

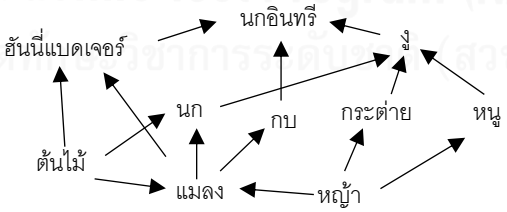
1. ผีเสื้อ 2. จิ้งหรีด 3. ตั๊กแตน 4. ชีปะขาว 5. แมลงหางดีด

5. หากต้องการจัดสิ่งมีชีวิตประเภท omnivore ลงในแผนภาพ อยากทราบว่าสามารถเติมข้อมูลลงในตำแหน่งใดได้บ้าง



1. 1 และ 6 2. 2 และ 5 3. 3 และ 4
4. 3 4 และ 5 5. 6 เท่านั้น

6. หากสายใยอาหารหนึ่งมีลักษณะดังนี้ จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างที่เป็น omnivore



1. กบ กระต่าย
2. นกอินทรีย์ ฮันนี่แบดเจอร์
3. นก ฮันนี่แบดเจอร์
4. งู นกอินทรีย์
5. ต้นหญ้า ต้นไม้

7. จงพิจารณาตารางและเติมข้อมูลให้ถูกต้องตามลำดับ

1. อุ่น / วาฬ / ขา
2. เย็น / ปลาตะเพียน / ขา
3. อุ่น / ม้าน้ำ / ปีก
4. เย็น / ปลาทู / ปีก
5. เย็น / ปลาดุก / ขา

กลุ่ม	ลักษณะ	ตัวอย่าง
1	เป็นสัตว์เลือด__(1)__ หายใจด้วยเหงือกและปอด ไม่มีเกล็ดหรือขนปกคลุมผิวหนัง	เขียด ปาด
2	เป็นสัตว์เลือดเย็น ใช้เหงือกหายใจ ออกลูกเป็นไข่	__(2)__
3	เป็นสัตว์เลือดอุ่น ออกลูกเป็นไข่ รยางค์คู่หน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็น__(3)__	นก ไก่

8. ข้อใดกล่าวถึงภาวะของนกเอี้ยงกับควายและพยาธิกับคนได้ถูกต้องตามลำดับ

1. ได้ประโยชน์ร่วมกัน / อิงอาศัย
2. ได้ประโยชน์ร่วมกัน / ปรสิต
3. ปรสิต / อิงอาศัย
4. ได้ประโยชน์ร่วมกัน / อิงอาศัย
5. ผู้ล่ากับเหยื่อ / ภาวะแก่งแย่ง

9. ต้องตาแจ้งความจำนงขอบริจาคดวงตากับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อจะได้นำดวงตาของเธอไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป อยากทราบว่าส่วนใดของตาที่ถูกนำไปใช้

1. เรตินา
2. กระจกตา
3. เลนส์ตา
4. ม่านตา
5. ดวงตาทั้งดวง

10. มาวินและพลอยใสแต่งงานและวางแผนมีลูกด้วยกัน 1 คน หากมาวินมีหมู่เลือด B และพลอยใสมีหมู่เลือด A อยากทราบว่าลูกของทั้งสองคนจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดได้บ้าง

1. A เท่านั้น
2. B เท่านั้น
3. A หรือ B เท่านั้น
4. A B หรือ O
5. มีโอกาสเป็นได้ทุกหมู่

11. ข้อใดกล่าวถึงวิตามินถูกต้อง

1. วิตามินเอช่วยบำรุงสายตา และสามารถละลายในน้ำได้
2. วิตามินเคช่วยให้เลือดแข็งตัว และสามารถละลายในไขมันได้
3. วิตามินบีช่วยป้องกันโรคเหน็บชา และสามารถละลายในไขมันได้
4. วิตามินซีช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน และสามารถละลายในไขมันได้
5. วิตามินอีช่วยป้องกันการเป็นหมัน และสามารถละลายในน้ำได้

12. หากมีนาเกิดแผลจากการหกล้มและเลือดหยุดไหลช้า อยากทราบว่าเธอขาดวิตามินใด และควรจะต้องกินอาหารใดเพิ่ม

1. วิตามินเอ - มะเขือเทศ
2. วิตามินบี 6 - ตับ
3. วิตามินดี - ปลาแซลมอน
4. วิตามินอี - อัลมอนด์
5. วิตามินเค - คะน้า

13. จากการเปรียบเทียบอาหารทั้ง 5 ชนิดในตาราง อยากทราบว่าอาหารชนิดใดให้พลังงานมากที่สุด

อาหาร	สารอาหาร (กรัม)				
	โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	เกลือแร่	วิตามิน
A	1	1	2	-	1
B	2	1	1	2	-
C	3	2	-	1	2
D	3	-	1	3	4
E	1	3	1	-	3

1. อาหารชนิด A
2. อาหารชนิด B
3. อาหารชนิด C
4. อาหารชนิด D
5. อาหารชนิด E

14. เด็กชายวิทยาศาสตร์รับประทานอาหารเช้า ซึ่งประกอบด้วยเมนูอาหารดังนี้ ข้าวสวย อกไก่ย่าง ไข่ต้ม ผักลวก และนมจืด จงหาว่าข้อใดจับคู่อาหารและอวัยวะที่ใช้การย่อยเชิงเคมีได้ถูกต้อง

1. ข้าวสวย - กระเพาะอาหาร
2. อกไก่ย่าง - ปาก
3. ไข่ต้ม - ปาก
4. ผักลวก - ลำไส้เล็ก
5. นมจืด – กระเพาะอาหาร

15. หากรับประทานไก่ย่างห้าดาวและข้าวเหนียว อาหารจะถูกย่อยเชิงกล ข้าวเหนียวจะถูกย่อยเชิงเคมี รวมถึงไก่ย่างจะถูกย่อยเชิงเคมีเป็นอันดับแรกที่ส่วนใดบ้างตามลำดับ

1. ปาก / ปาก / ปาก
2. ฟัน / กระเพาะอาหาร / ปาก
3. ฟัน / ปาก / ลำไส้เล็ก
4. ฟัน / ปาก / กระเพาะอาหาร
5. ลิ้น / ปาก / ลำไส้เล็ก

16. ตารางสรุปผลการทดสอบหาสารอาหารของอาหาร 2 ชนิด ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

ทดสอบด้วย	ผลการทดสอบ	
	อาหาร A	อาหาร B
สารละลายไอโอดีน	ไม่เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
สารละลายไบยูเร็ต	เปลี่ยนเป็นสีม่วง	ไม่เปลี่ยนแปลง
สารละลายเบเนดิกซ์	เกิดตะกอนสีส้มอิฐ	เกิดตะกอนสีส้มอิฐ
ถูกับกระดาษทึบแสง	โปร่งแสง	ไม่เปลี่ยนแปลง

1. อาหาร A มีสารอาหารประเภทโปรตีน น้ำตาล และไขมัน
2. อาหาร B มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเท่านั้น
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารทั้งสองชนิด
4. อาหาร B ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายขาดไม่ได้
5. อาหาร A ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน

17. การทดสอบอาหารด้วยสาร A B และ C มีการเปลี่ยนแปลงดังตาราง อยากทราบว่าข้อใดคืออาหารที่นำมาทดสอบ

สาร	A	B	C (หยดแล้วนำไปต้ม)
สีก่อนหยดลงอาหาร	น้ำตาล	ฟ้า	ม่วงแกมน้ำเงิน
สีหลังหยดลงอาหาร	น้ำตาล	ฟ้า	ฟ้า

1. ขนมปัง
2. น้ำตาลทราย
3. น้ำตาลกลูโคส
4. นมจืด
5. น้ำผลไม้

18. จากตาราง ข้อใดคือคำตอบของ A B C และ D ตามลำดับ

สาร	ทดสอบด้วย กระดาษลิตมัสสีแดง	ทดสอบด้วย กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน	ค่า pH
A	สีแดง	สีแดง	C
B	สีแดง	สีน้ำเงิน	D

1. สบู่เหลว / น้ำเกลือ / มากกว่า 7 / น้อยกว่า 7
2. น้ำเกลือ / สบู่เหลว / น้อยกว่า 7 / มากกว่า 7
3. น้ำยาล้างห้องน้ำ / น้ำกลั่น / น้อยกว่า 7 / มากกว่า 7
4. น้ำส้มสายชู / น้ำกลั่น / น้อยกว่า 7 / เท่ากับ 7
5. น้ำกลั่น / สบู่เหลว / เท่ากับ 7 / มากกว่า 7

19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำ การพา หรือการแผ่รังสีความร้อน

1. การนำความร้อนเกิดขึ้นโดยมีวัตถุที่เป็นของแข็งเป็นตัวกลาง และต้องมีสมบัติเป็นตัวนำความร้อน
2. การนำความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในอากาศหรือสุญญากาศ
3. การพาความร้อนเกิดจากอนุภาคของน้ำที่ได้รับความร้อนมีการเคลื่อนที่
4. การพาความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนด้วยตัวกลางอย่างของเหลวและก๊าซ
5. การแผ่รังสีความร้อนจะมีลักษณะการแผ่ออกไปในทุกทิศทางรอบจุดกำเนิดหรือวัตถุ

20. จากตารางแสดงคุณสมบัติของวัสดุ อยากทราบว่าวัสดุใดควรนำมาทำเป็นหม้อต้มน้ำ

วัสดุ	มีความอ่อนนุ่ม	ยืดยุ่นได้	มีความแข็ง	เปราะ/แตกหักง่าย	นำความร้อนได้	ดึงเป็นเส้น/ตีเป็นแผ่น
A	/	/				
B			/	/	/	
C			/		/	/
D			/		/	

1. A และ C
2. A และ B
3. C และ D
4. A B และ D
5. B C และ D

21. หินงอก-หินย้อยคือสารประกอบในข้อใด

1. แคลเซียมคาร์ไบด์ 2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 3. แคลเซียมคาร์บอเนต
4. มีเทน 5. ไนตรัสออกไซด์

22. วัตถุชนิดใดทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุด

1. น้ำ กระจกใส 2. แก้วใส อากาศ 3. กระเบื้อง แผ่นไม้
4. กระจกเงา กระจกฝ้า 5. กระดาษไข ผ้าขาวบาง

23. ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมด

1. การทำน้ำเชื่อม การทำน้ำเกลือ 2. การเผาใบไม้ การต้มน้ำ 3. การย่อยอาหาร การย่างหมู
4. การเป่าลูกโป่ง การเหลาสีไม้ 5. การทำน้ำอัญชันมะนาว การนวดแป้งขนมปัง

24. การทำน้ำเชื่อมจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใด และเพราะเหตุใด

1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะทำให้เกิดสารใหม่
2. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะสารได้รับความร้อน
3. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะสารกลายเป็นสารละลาย
4. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะสารมีคุณสมบัติเหมือนเดิม
5. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะทำให้สารมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ

25. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของโลกคืออะไร

1. อลูมิเนียม โบรอน ลิเทียม ฮีเลียม 2. เหล็ก ออกซิเจน ซิลิคอน แมกนีเซียม
3. ซิลิคอน ไฮโดรเจน คลอรีน คอปเปอร์ 4. ฟลูออไรด์ แคลเซียม อาร์กอน คาร์บอน
5. ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลฟิวริก

26. ข้อใดกล่าวถึงแรงเสียดทานไม่ถูกต้อง

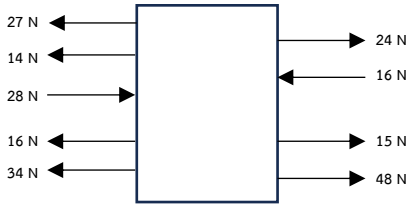
1. ล้อรถยนต์มีลายดอกยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อรถกับพื้นถนน
2. ขณะที่เราวิ่งจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับรองเท้าเสมอ
3. การเติมน้ำมันหล่อลื่นในรถยนต์เป็นการลดแรงเสียดทานระหว่างอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์
4. บริเวณที่มีฝนตกหรือพื้นถนนเปียกจะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้า เนื่องจากมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น
5. ในวัตถุที่หยุดนิ่ง แรงเสียดทานมีค่าเท่ากับแรงที่เราใช้หรือแรงที่เราปล่อยออกไปเสมอ

27. ส้มโอนั่งเครื่องบินและสังเกตว่าเมื่อเครื่องบินกำลังขึ้น เธอจะรู้สึกหูอื้อ อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

1. มีน้ำอยู่ในหูมากเกินไป 2. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหู
3. ความดันในหูเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4. เกิดความเครียดในระหว่างนั่งเครื่องบิน
5. เสียงดังของเครื่องบินส่งผลกระทบต่อเยื่อแก้วหู

28. หากออกแรงกระทำกับวัตถุดังภาพ จะมีแรงลัพธ์เท่าใด และวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใด

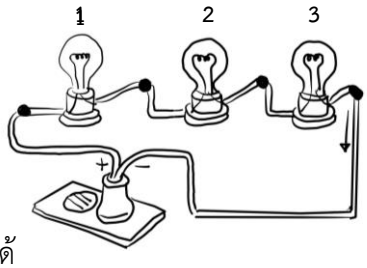
1. 0 N และวัตถุไม่เคลื่อนที่
2. 16 N และวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
3. 16 N และวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
4. 8 N และวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
5. 8 N และวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย



29. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

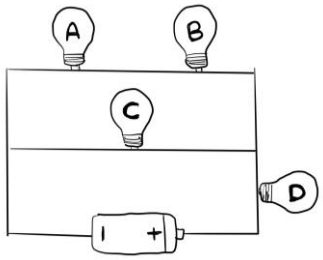
1. สายไฟ 2. แบตเตอรี่ 3. ถ่านไฟฉาย 4. หลอดไฟ 5. สวิตช์ไฟ

30. ข้อใดอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง



1. การต่อแบบอนุกรม มีแรงดันเท่าเดิม กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมากขึ้น
2. การต่อแบบขนาน เมื่อหลอดที่ 1 เสีย หลอดที่ 2 และ 3 ยังใช้งานได้
3. การต่อแบบอนุกรม เมื่อหลอดที่ 1 เสีย หลอดที่ 2 และ 3 ยังใช้งานได้
4. การต่อแบบขนาน เมื่อหลอดที่ 1 เสีย หลอดที่ 2 และ 3 จะใช้งานไม่ได้
5. การต่อแบบอนุกรม เมื่อหลอดที่ 1 เสีย หลอดที่ 2 และ 3 จะใช้งานไม่ได้

31. หากกำหนดให้หลอดไฟทั้งหมดในวงจรไฟฟ้ามีความต้านทานไฟฟ้าเท่ากัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



1. หลอดไฟ B จะไม่ติดหากหลอดไฟ A ชำรุด
2. หลอดไฟ A ต่อแบบขนานกับหลอดไฟ C
3. หลอดไฟ D สว่างที่สุด
4. หลอดไฟ C สว่างน้อยที่สุด
5. หลอดไฟทุกดวงจะดับหากหลอดไฟ D ชำรุด

32. ชญานิตย์และชญานินท์ฝึกวิ่งทางไกล โดยชญานิตย์วิ่งด้วยความเร็วคงที่ 6.2 เมตรต่อวินาที เป็นระยะเวลา 20 นาทีอย่างต่อเนื่องแล้วจึงหยุดพัก ในขณะที่ชญานินท์วิ่งด้วยความเร็วคงที่ 8 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าหากชญานินท์จะวิ่งให้ได้ระยะทางเท่ากับชญานิตย์ เธอจะใช้เวลาน้อยกว่าชญานิตย์อยู่เท่าใด

1. 1 นาที 8 วินาที 2. 4 นาที 5 วินาที 3. 4 นาที 30 วินาที
4. 15 นาที 5 วินาที 5. 15 นาที 30 วินาที

33. พีทและแก้มบุ๋มนำเลนส์สองชนิดมาทำการทดลอง พบว่า เมื่อแสงส่องผ่านเลนส์ที่หนึ่งจะเกิดการกระจายแสง ในขณะที่อีกเลนส์หนึ่งจะเกิดการรวมแสง อยากทราบว่าจากการทดลองของแก้มบุ๋ม ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. เลนส์ที่หนึ่งนำมาทำแว่นตาของคนสายตายาว 2. ภาพที่ได้จากเลนส์ที่สองจะเป็นภาพจริงหัวตั้ง
3. ภาพที่ได้จากเลนส์ที่หนึ่งจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง 4. เลนส์ทั้งคู่มีขอบบาง แต่กลางเลนส์หนา
5. เลนส์ทั้งสองชนิดอาศัยหลักการหักเหเหมือนกัน โดยเลนส์ที่หนึ่งหักเหเข้าหาแนวเส้นตั้งฉาก แต่เลนส์ที่สองหักเหออกจากแนวเส้นตั้งฉาก

34. เมฆชนิดใดเป็นเมฆที่สามารถทำให้เกิดฝนได้

1. นิมโบสเตรตัส คิวมูลัส คิวมูโลนิมบัส 2. คิวมูลัส เซอรัส ซีโรคิวมูลัส
3. อัลโตเสตรตัส คิวมูลัส คิวมูโลนิมบัส 4. คิวมูลัส อัลโดนิมบัส เซอรัส
5. นิมโบเซอรัส เซอร์โรสเตตัส คิวมูลัส

35. ข้อใดจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

1. รังสีเอกซ์ โฟตอน 2. คลื่นน้ำ คลื่นลม 3. คลื่นกล คลื่นดล
4. แสง ออโรร่า 5. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน รังสีแกมมา

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 4 ตัวเลือก เรียงคำตอบตามลำดับตัวเลขและตามด้วยลำดับตัวอักษร

36. ตัวกลางที่เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เร็วสุด 4 อันดับแรก

1A กำแพงเหล็ก	1B น้ำมัน	1C น้ำทะเล
2A กำแพงอิฐ	2B น้ำอัดลม	2C แก๊สออกซิเจน
3A อากาศ	3B น้ำกลั่น	3C ไม้กระดาน
4A ท่อพีวีซี	4B น้ำมันดิบ	4C แก๊สไฮโดรเจน
5A แก๊สไข่เน่า	5B อวกาศ	5C น้ำมันก๊าด

37. จากภาพที่แสดงการวางแท่งแม่เหล็ก 4 แท่ง ข้อใดกล่าวผิด



1A E = ขั้ว S เมื่อ A = ขั้ว N	1B A = ขั้ว S เมื่อ H = ขั้ว N	1C D = ขั้ว S เมื่อ H = ขั้ว S
2A E = ขั้ว N เมื่อ B = ขั้ว N	2B C = ขั้ว N เมื่อ F = ขั้ว N	2C G = ขั้ว S เมื่อ B = ขั้ว S
3A H = ขั้ว N เมื่อ C = ขั้ว N	3B H = ขั้ว N เมื่อ F = ขั้ว S	3C E = ขั้ว N เมื่อ G = ขั้ว S
4A F = ขั้ว S เมื่อ C = ขั้ว S	4B G = ขั้ว N เมื่อ A = ขั้ว S	4C G = ขั้ว S เมื่อ D = ขั้ว N
5A G = ขั้ว S เมื่อ D = ขั้ว S	5B B = ขั้ว S เมื่อ G = ขั้ว N	5C A = ขั้ว S เมื่อ E = ขั้ว N

38. อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน

1A พัดลม	1B เตาแม่เหล็กไฟฟ้า	1C โทรทัศน์
2A เครื่องซักผ้า	2B ไดร์เป่าผม	2C คอมพิวเตอร์
3A เตารีด	3B เครื่องปรับอากาศ	3C โทรศัพท์มือถือ
4A เครื่องปั่น	4B กาต้มน้ำไฟฟ้า	4C ฮีทเตอร์
5A ไฟฉาย	5B ลำโพง	5C นาฬิกาดิจิทัล

39. สารที่มีสมบัติเดียวกันกับสารที่ทำปฏิกิริยากับโลหะแล้วสามารถทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนได้

1A น้ำยาฟอกขาว	1B กรดมะนาว	1C โซดาไฟ
2A น้ำยาล้างห้องน้ำ	2B ยาลดกรด	2C เอนไซม์จากตับอ่อน
3A น้ำสบู่	3B น้ำอัดลม	3C น้ำดี
4A ผงซักฟอก	4B น้ำส้มสายชู	4C น้ำมะขามเปียก
5A น้ำปูนใส	5B ด่างทับทิม	5C เบกกิ้งโซดา

40. ส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อและการสร้างฮอร์โมน

1A ไขกระดูก	1B สมองส่วนไฮโพทาลามัส	1C สมองส่วนทาลามัส
2A ปอด	2B กระเพาะอาหาร	2C ตับอ่อน
3A ลำไส้ใหญ่	3B กะบังลม	3C อัณฑะ
4A ต่อมทอนซิล	4B ฟัน	4C สะบัก
5A ปาก	5B หัวใจ	5C ต่อมไทรอยด์